

1 () 内の文字について解く

考え方 解く文字をふくまない項を、移項して右辺に集めます。解く文字に係数がついていれば、最後に両辺をその係数でわります。

(1) $2x + y = 7$ (y) $y = 7 - 2x$

- y を左辺に残し、 $2x$ を右辺に移項します。
 $y = 7 - 2x$

(2) $x - 3y = 6$ (x) $x = 3y + 6$

- x を左辺に残し、 $-3y$ を右辺に移項します。符号が変わって $+3y$ になります。
 $x = 6 + 3y$
 $x = 3y + 6$

(3) $4a + 3b = 12$ (b) $b = \frac{12 - 4a}{3}$

- $4a$ を右辺に移項します。
 $3b = 12 - 4a$
- 両辺を b の係数3でわります。
 $b = \frac{12 - 4a}{3}$

(4) $2x - 5y = 10$ (y) $y = \frac{2x - 10}{5}$

- $2x$ を右辺に移項します。
 $-5y = 10 - 2x$
- 両辺を -5 でわります。
 $y = \frac{10 - 2x}{-5}$
- 分母を正の数にそろえるため、分子と分母に -1 をかけます。
 $y = \frac{2x - 10}{5}$

2 分数・かっこをふくむ等式

考え方 分数は先に両辺に分母の最小公倍数をかけて、分数のない形にします。かっこは、かけたあとに外します。

(1) $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$ (y) $y = \frac{6 - 3x}{2}$

- 分母2と3の最小公倍数6を両辺にかけて、分数をなくします。
 $3x + 2y = 6$
- $3x$ を右辺に移項します。
 $2y = 6 - 3x$
- 両辺を2でわります。
 $y = \frac{6 - 3x}{2}$

(2) $3(x - 2y) = 12$ (x) $x = 2y + 4$

- かっこを外さずに、両辺を3でわります。
 $x - 2y = 4$
- $-2y$ を右辺に移項します。
 $x = 4 + 2y$
 $x = 2y + 4$

(3) $c = \frac{a+b}{2}$ (b) $b = 2c - a$

- 左辺と右辺を入れかえて、 b をふくむ式を左辺に置きます。
 $\frac{a+b}{2} = c$
- 両辺に2をかけて、分数をなくします。
 $a + b = 2c$
- a を右辺に移項します。
 $b = 2c - a$

(4) $3x - \frac{y}{2} = 5$ (y) $y = 6x - 10$

- 両辺に2をかけて、分数をなくします。
 $6x - y = 10$
- $6x$ を右辺に移項します。
 $-y = 10 - 6x$
- 両辺に -1 をかけて、 y の符号を正にします。
 $y = -10 + 6x$
 $y = 6x - 10$

3 公式の変形

考え方 文字がたくさんあっても、解き方は同じです。解く文字をふくまない部分を、ひとまとまりとして移項します。

$$(1) s = \frac{1}{2}ah \quad (h) \qquad h = \frac{2s}{a}$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 h をふくむ式を左辺に置きます。
 $\frac{1}{2}ah = s$
- 両辺に2をかけて、分数をなくします。
 $ah = 2s$
- 両辺を a でわります。
 $h = \frac{2s}{a}$

$$(2) p = 2(a+b) \quad (b) \qquad b = \frac{p}{2} - a$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 b をふくむ式を左辺に置きます。
 $2(a+b) = p$
- 両辺を2でわります。
 $a+b = \frac{p}{2}$
- a を右辺に移項します。
 $b = \frac{p}{2} - a$

$$(3) s = \frac{1}{2}(a+b)h \quad (a) \qquad a = \frac{2s}{h} - b$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 a をふくむ式を左辺に置きます。
 $\frac{1}{2}(a+b)h = s$
- 両辺に2をかけて、分数をなくします。
 $(a+b)h = 2s$
- 両辺を h でわります。
 $a+b = \frac{2s}{h}$
- b を右辺に移項します。
 $a = \frac{2s}{h} - b$

$$(4) y = vt + d \quad (t) \qquad t = \frac{y-d}{v}$$

- 左辺と右辺を入れかえて、 t をふくむ式を左辺に置きます。
 $vt + d = y$
- d を右辺に移項します。
 $vt = y - d$
- 両辺を v でわります。
 $t = \frac{y-d}{v}$

まちがえやすいところ

- 移項するときは符号が変わります。 $x-3y=6$ を $x=3y-6$ としないようにしましょう。
- 両辺をわるときは、右辺の項すべてをわります。 $3b=12-4a$ を $b=12-\frac{4a}{3}$ としないようにしましょう。